

# **Complementos de Investigação Operacional**

## 7.2 Gestão de stocks: rutura planeada e descontos de quantidade

---

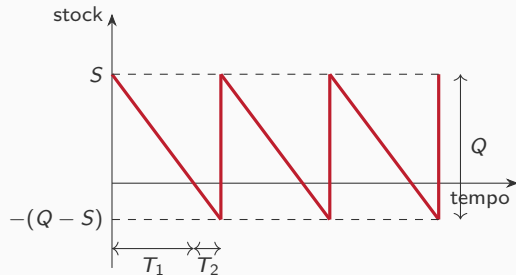
José Firmino Aguilar Madeira

## Faltar de propósito?

A fábrica vende online uma tinta de exterior *premium*. Os clientes aceitam esperar uns dias se não houver stock (**encomendas em atraso**, satisfeitas mal chega a encomenda seguinte).

Deixar faltar um pouco poupa custos de posse — mas tem um custo: descontos de compensação, transporte expresso, imagem.

- $D = 1200$  latas/ano;  $C_a = 50$  €;  $C_e = 80$  €/encomenda;
- posse 20%/ano:  $C_p = 10$  €/lata/ano;
- rutura:  $C_r = 30$  €/lata em atraso/ano;
- prazo de entrega: 1 semana.



$S$ : stock máximo;  $Q - S$ : rutura máxima;  
 $T_1 = S/D$  com stock,  $T_2 = (Q - S)/D$  em rutura.

## Fórmulas (as das aulas)

Parâmetro de serviço:  $\rho = \frac{C_r}{C_p + C_r}$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 D C_e}{C_p}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\rho}}, \quad S^* = \rho Q^*$$

$$K = D C_a + \frac{D}{Q} C_e + C_p \frac{S^2}{2Q} + C_r \frac{(Q - S)^2}{2Q}$$

Ponto de encomenda:  $P_e = D \cdot \text{prazo} - (Q - S)$ .

Se  $C_r \rightarrow \infty$  (faltar é proibido),  $\rho \rightarrow 1$  e volta-se à QEE de 7.1.

**Leitura de  $\rho$ :** fração ótima do ciclo com stock positivo,  $T_1/T = S/Q$ . Nos enunciados das aulas chama-se “nível de serviço”; noutros textos, com procura aleatória, nível de serviço significa outras coisas (p. ex., probabilidade de não haver rutura num ciclo).

Quanto mais barato faltar ( $C_r$  pequeno) face a guardar ( $C_p$ ), mais tempo se aceita estar em rutura.

**Ponto de encomenda negativo:**

encomenda-se quando já há clientes à espera — a encomenda chega a tempo de os servir sem ultrapassar a rutura máxima.

## Resultado: a tinta *premium*

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| fração com stock $\rho = 30/40$                       | 75%                  |
| $Q^* = \sqrt{2 \cdot 1200 \cdot 80/10} / \sqrt{0,75}$ | <b>160 latas</b>     |
| stock máximo $S^*$                                    | 120                  |
| rutura máxima $Q^* - S^*$                             | 40                   |
| ciclo $T$                                             | 1,6 meses (6,9 sem.) |
| com stock / em rutura                                 | 5,2 / 1,7 semanas    |
| ponto de encomenda                                    | $23,1 - 40 = -16,9$  |

**Política:** encomendar 160 latas quando houver 17 latas em atraso (cerca de 7,5 encomendas por ano).

| €/ano     | com rutura     | sem rutura |
|-----------|----------------|------------|
| encomenda | 600,00         | 692,82     |
| posse     | 450,00         | 692,82     |
| rutura    | 150,00         | —          |
| soma      | <b>1200,00</b> | 1385,64    |

Aceitar faltas planeadas poupa 185,64 €/ano (13% dos custos de gestão) — **se** os clientes aceitarem esperar.

A compra ( $1200 \times 50 = 60\,000$  €) é igual nos dois casos; o custo total é 61 200 €.

# Descontos de quantidade

O fornecedor de dióxido de titânio (7.1) propõe:

| Encomenda (kg) | desconto | preço (€/kg) |
|----------------|----------|--------------|
| menos de 3000  | —        | 4,00         |
| 3000 a 5999    | 3%       | 3,88         |
| 6000 ou mais   | 5%       | 3,80         |

Agora o preço depende de  $Q$ , e o custo de posse também ( $C_p = 0,2 \times \text{preço}$ ). A compra **entra** na comparação.

## Procedimento

Para cada escalão:

1. calcular a QEE com o preço do escalão;
2. se cair fora do escalão, usar o limite mais próximo (o mínimo do escalão, em geral);
3. calcular o custo total, *incluindo a compra*.

Escolher o escalão de menor custo total.

## Resultado dos descontos

| Escalão     | preço | QEE  | Q usado | compra | encomenda | posse   | total (€/ano)    |
|-------------|-------|------|---------|--------|-----------|---------|------------------|
| < 3000      | 4,00  | 2121 | 2121    | 48 000 | 848,53    | 848,53  | 49 697,06        |
| 3000–5999   | 3,88  | 2154 | 3000    | 46 560 | 600,00    | 1164,00 | 48 324,00        |
| $\geq 6000$ | 3,80  | 2176 | 6000    | 45 600 | 300,00    | 2280,00 | <b>48 180,00</b> |

**Decisão:** encomendar 6000 kg (duas encomendas por ano): poupa 1517 €/ano face à QEE sem desconto.

A diferença para 3000 kg é só 144 €/ano — antes de decidir, confirmar se há espaço para 6000 kg e se o produto não se degrada.

Nos escalões com desconto a QEE (2154, 2176) fica abaixo do mínimo do escalão: o custo de gestão sobe ao encomendar mais, mas a poupança na compra (1440 € e 2400 €) compensa.

É um trade-off que só aparece porque a compra deixa de ser constante.

```
from math import sqrt

def rutura(D, Ce, Cp, Cr, Ca=0):
    rho = Cr / (Cp + Cr)
    Q = sqrt(2 * D * Ce / (Cp * rho)); S = rho * Q
    K = D*Ca + D*Ce/Q + Cp*S**2/(2*Q) + Cr*(Q - S)**2/(2*Q)
    return rho, Q, S, K

def descontos(D, Ce, I, escaloes):      # [(q_min, q_max, preço)]
    melhor = None
    for lo, hi, Ca in escaloes:
        Q = min(max(sqrt(2 * D * Ce / (I * Ca)), lo), hi)
        K = D * Ca + D * Ce / Q + Q / 2 * I * Ca
        if melhor is None or K < melhor[1]: melhor = (Q, K)
    return melhor

print(rutura(1200, 80, 10, 30, 50))      # (0.75, 160, 120, 61200)
print(descontos(12000, 150, 0.2,
    [(0, 2999, 4.0), (3000, 5999, 3.88), (6000, 1e9, 3.8)])) # (6000, 48180)
```

Com uma folha de cálculo: uma linha por escalão e a função MÍNIMO.

**Experimente:** a partir de que desconto no último escalão deixaria de compensar encomendar 6000 kg?

### Exemplo 3 — loja AAA

A loja AAA vende um produto XAA que compra à empresa BBB a 3,20 € e vende a 5,25 €. Vende, em média, 21 unidades por semana. A taxa de posse anual é 25% e o custo de encomenda é 20 €. A BBB oferece 7% de desconto para encomendas de 400 a 899 unidades, 10% de 900 a 1999 e 15% para 2000 ou mais. Qual é a encomenda ótima? (Ano com 52 semanas.)

### Exemplo 4 — componentes importados

Uma empresa consome 15 000 componentes por ano, a 100 u.m. cada. Descontos: 5% de 1000 a 2999; 6% de 3000 a 5999; 9% de 6000 a 8999; 10% acima de 9000. Encomenda: 150 u.m.; posse: 20%/ano. Determine a QEE, o ciclo, o custo anual, o n.º de encomendas por ano e a política ótima.

### Gestão de stocks com rutura (TPC)

Unidade de tempo: ano. Procura: 600 unidades/ano; taxa de posse 20%; custo unitário de aquisição 300 u.m.; custo de encomenda 50 u.m.; nível de serviço ( $\rho$ ) 95%.

- a) Quantidade económica de encomenda?
- b) Stock ativo (máximo)?
- c) Período do stock?
- d) Subperíodos de stock positivo e negativo?
- e) Custos anuais de aquisição, de encomenda, de posse e de rutura, e custo total.

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: **Lista 7**.

## O QUE DEVE FICAR — 7.2

1. Rutura planeada:  $\rho = C_r / (C_p + C_r) =$  fração do ciclo com stock positivo;  
 $Q^* = \sqrt{2DC_e/C_p}/\sqrt{\rho}$ ;  $S^* = \rho Q^*$ ; o ponto de encomenda pode ser negativo.
2. Aceitar faltas compensa quando faltar é barato face a guardar — e os clientes esperam.
3. Descontos: QEE em cada escalão, ajustar ao escalão, comparar o custo total *com* a compra.
4. Ver sempre a margem: decisões próximas pedem critérios extra (espaço, validade, risco).

A seguir: 7.3 Quando somos nós a produzir: modelo de produção e consumo

## Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.<sup>a</sup> ed., McGraw-Hill, 2021 — Inventory Theory (planned shortages, quantity discounts).
- Taha, H. A., *Operations Research: An Introduction*, 10.<sup>a</sup> ed., Pearson, 2017 — modelos de stock determinísticos.
- Heizer, J., Render, B., Munson, C., *Operations Management*, Pearson — cap. 12.

## Recursos

- Lista de exercícios 7. `code/python/07_inventory/07_2_shortages_discounts/rutura_descontos.py`.